



UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

COPPE
UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

NOME Sonda

SONDA

RIO DE JANEIRO
2026



Nome Sonda

SONDA

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Orientador: Prof. Orientador

Rio de Janeiro
2026

Informações Coleta CAPES

Tipo de produção intelectual: () Bibliográfica () Artística () Tecnológica () Técnica
Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual? () Sim () Não
Nome do projeto de pesquisa:
Área de concentração da produção intelectual:
Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual:

Ficha catalográfica

Espaço reservado à ficha catalográfica. Gere-a em <code>fichacatalografica.sibi.ufrj.br</code> e inclua o arquivo com <code>\fichacatalografica{arquivo.pdf}</code>, ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.
--

Nome Sonda

Sonda

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Aprovada em: a ser determinada

Aprovada por:

Prof., Examinador Um, D.Sc.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

LISTA DE QUADROS

LISTA DE PROGRAMAS

LISTA DE ALGORITMOS

SUMÁRIO

@@FLUXO count17=16<- tableofcontents (.toc)

Package fancyhdr Warning: s 'E' option without twoside option is useless. (fancyhdr)
Please consider using the 'twoside' option on input line 36.

Capítulo 1.

Package fancyhdr Warning: s 'E' option without twoside option is useless. (fancyhdr)
Please consider using the 'twoside' option on input line 39.

1 SONDA

Texto.